МОДУЛЬНЫЙ IOT-КОНСТРУКТОР

MyIoT

Свои устройства для дома и сада.
Первый проект — автополив.

ИДЕЯ

Один контроллер — сменные модули

Модульность

Питание, ESP, датчики и исполнительные блоки — отдельные корпуса.

Безопасность

Ошибки и перезапуск не должны самопроизвольно включать нагрузку.

Продуманная конструкция

Ключованные разъёмы, маркировка и крышки свободных портов.

Простота

Подключить модуль, настроить сценарий, оставить работать.

АРХИТЕКТУРА АВТОПОЛИВА

Три модуля соединяются по цепочке

МОДУЛЬ 1

Питание

Подаёт питание на контроллер и нагрузку.

→

МОДУЛЬ 2

ESP32-C3

Читает датчик и управляет исполнительным модулем.

→

МОДУЛЬ 3

MOSFET IRF520N

Коммутирует питание помпы по сигналу ESP.

Выход третьего модуля → помпа

Датчик подключается к ESP-модулю. Через GPIO проходит только сигнал, не ток помпы.

КОМПОНЕНТЫ MVP

Состав первого прототипа

Контроллер

ESP32-C3 SuperMini
Wi-Fi, локальная автоматика

Датчик

Ёмкостной v1.2
Аналоговый выход: заявлено 0,8–2,5 В

Помпа

DC 3–6 В
Заявлено 100–200 мА, 1,2–1,6 л/мин

Автоматика

Порог влажности, лимит полива и пауза между циклами.

ключ для помпы

Используем MOSFET-модуль IRF520N

Назначение

Низковольтное управление помпой DC 3–6 В.

Подключение

Модуль коммутирует цепь помпы; схема и полярность — по маркировке платы.

Проверка модуля

Подтверждено: управление работает от 3,3 В, в выключенном состоянии потребления нет.

Перед поливом

Проверить запуск конкретной помпы и нагрев модуля под нагрузкой.

Результат относится к проверенному модулю. Использовать только для низковольтной DC-нагрузки, не для сети 230 В.

ПИТАНИЕ

Один источник 5 В для системы

Источник

Общий блок 5 В, 1 А питает ESP32-C3 и помпу.

Контроллер и логика

ESP — через USB-C. VCC MOSFET-модуля — 3,3 В, SIG — от GPIO.

Помпа

Питать от общей линии 5 В через MOSFET. Ключ коммутирует минус; GPIO помпу не питает.

Проверка

Пусковой ток неизвестен: проверить запуск, просадку 5 В и нагрев модуля.

3×AA — только через подходящий преобразователь. Не соединять USB и батареи напрямую; 230 В не входит в MVP.

ПЛАН РАБОТ

Путь к первой рабочей версии

1. Проверить

Запуск помпы и нагрев MOSFET-модуля под нагрузкой.

2. Собрать стенд

Три модуля, датчик и безопасное включение/остановка помпы.

3. Сделать MVP

Автополив с лимитами и работой без сервера.

4. Расширить

OTA с откатом, самохостящийся сервер, затем интеграция с Яндексом.

СЛЕДУЮЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Автополив на модульной платформе

Сначала проверяем MOSFET-модуль с конкретной помпой и фиксируем питание. Затем проектируем корпуса и разъёмы.